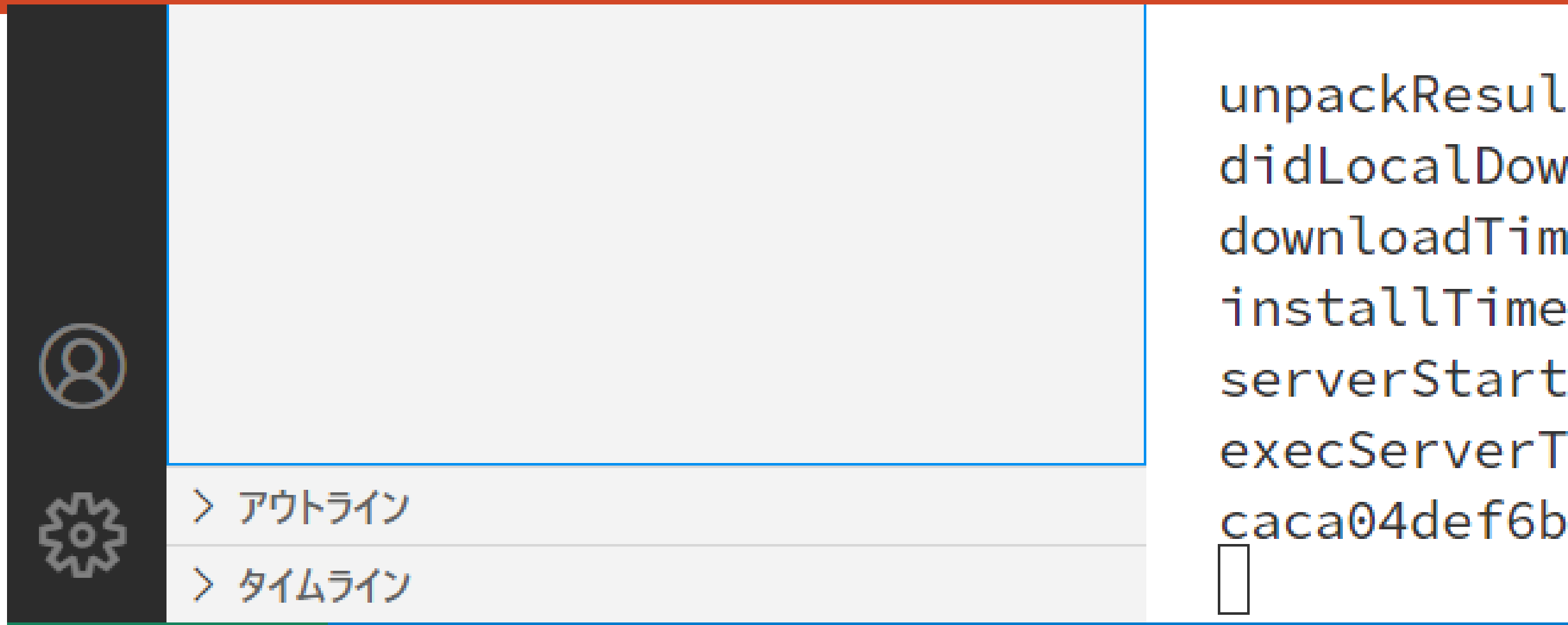
2024年のラズパイ+VS Code事情

2024年のラズパイ+VS Code事情

- ラズパイ上でVS Codeが動くのか？

答え：リモート開発で動く
(なんならLive ShareもCopilotも動く)



動くのですが…

- アーキテクチャーがarmv7l(32ビット)
  - aarch64(Apple Sillicon)とx86_64の混在でも大変なのに32ビットですか？
- SDカードだとアプリケーションの開発環境にするには入出力の性能が苦しい
- ストレージの容量も開発環境としては苦しい
- だがしかし、ここ近年は話がかわってきたのです！

改善ポイント①: OSが64ビット化

- Raspberry Pi OS(旧称Raspbian)が2022年2月から64ビット化
- つまりアーキテクチャーはaarch64(いわゆるarm64)になった
- Web開発向けのエコシステムにのれるようになった

なお

- Ubuntuは以前からRaspberry Pi上のaarch64をサポート
- これについてはディストリビューションが選べるならDebianがよいという発表者の好みによるもの

改善ポイント②:

- Raspberry Pi 4からUSB接続のSSDなどからブートできるようになった
  - Raspberry Pi 5で接続の安定性が向上(欲しい)
- 入出力の性能が大幅に向上
- ファイルシステムの容量も大幅に拡大
- アーキテクチャーがaarch64になったこととあわせると…

ラズパイ上でDockerがちゃんと動く

DOCKER

CONTAINERS

- vscode-systemd
  - vsc-vscode-systemd-8b73945ee86fb20b3...
- vscode-systemd-centos7
  - vsc-vscode-systemd-centos7-18aeb70e2...
- vscode-systemd-centos9-stream

IMAGES

- vsc-vscode-remote-rails-1621a008b0703a...
- vsc-vscode-systemd-8b73945ee86fb20b36...
- vsc-vscode-systemd-centos7-18aeb70e26...

ようこそ

拡張機能: Docke

Do

Micr

Mak

ターミナル　問題　出力　デバッグ コンソー

```
didLocalDownload==0==
downloadTime====
```

Docker on ラズパイ + VS Codeの利点

- aarch64向けのDockerのイメージが作れる/動作する
- macOS(Appleシリコン)がなくてもmacOSのDocker Desktopに対応したイメージが作れる

  ※Rosetta 2を前提にしない場合
- VS CodeのSSH+開発コンテナー(Dev Containers)との組合せでリモート開発可能

Docker on ラズパイ + VS Codeの利点

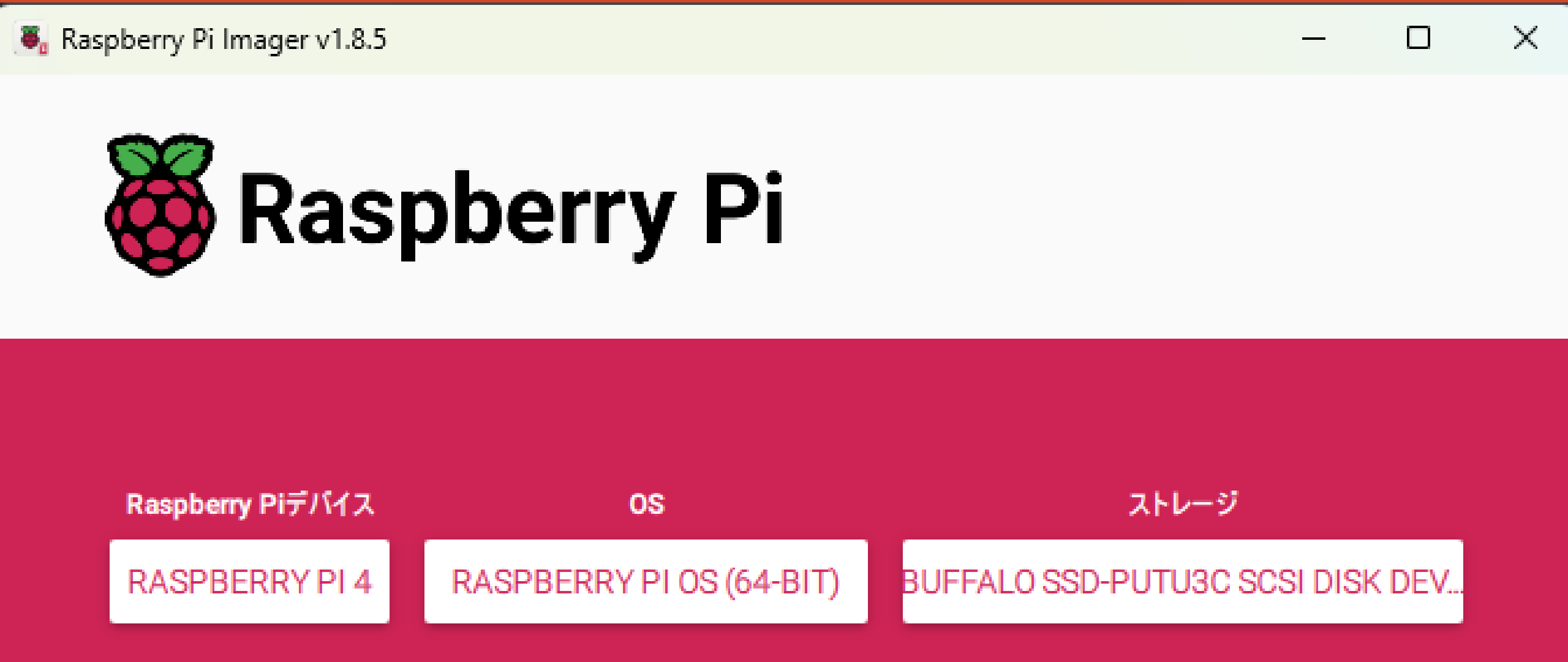
- aarch64向けのDockerのイメージが作れる/動作する
- macOS(Appleシリコン)がなくてもmacOSのDocker Desktopに対応したイメージが作れる

  ※Rosetta 2を前提にしない場合
- VS CodeのSSH+開発コンテナー(Dev Containers)との組合せでリモート開発可能

おまけ: USBメモリーでも起動するのですが…

- やってみたらメディアが3ヶ月もちませんでした
- 素直にSSDを使いましょう
  - 中身がNAND型フラッシュメモリーであればOSからリムーバルディスクとして見えるかの違いでしかないはずですが、
  - 実際にはハードの耐久性の違いが…

更におまけ:
Raspberry Pi Imagerによるイメージ作成



インストールのためだけにHDMI接続するのは過去の話？

ありがとうございました！

大中浩行(Ohnaka,Hiroyuki)/@setoazusa